

## СТЕКОВИЙ АЛГОРИТМ

Стековий алгоритм застосований на розбитті лексем на пари: лексеми даних та лексеми дії, причому лексеми дії мають певний пріоритет. Тобто лексеми дії складаються з двох частин: пріоритету та власно коду лексеми. Цей алгоритм застосовувався спочатку для аналізу виразів і передбачав порівняння поточного пріоритету лексеми дії і пріоритету попередньої лексеми дії. Виключенням щодо пари лексем є унарні знаки плюс та мінус, а також ліва дужка, яка має найвищий пріоритет.

Для виконання верифікації методом MODEL CHECKING треба побудувати для програмної системи адекватну модель з кінцевою кількістю станів, подати її на вхідній мові автоматизованої системи верифікації, а також виразити властивості, які належить перевірити формулами темпоральної логіки. Тому, не дивлячись на те, що сам процес повністю автоматизований, виконання верифікації апаратних і програмних систем вимагає роботу фахівця достатньо високої кваліфікації.

### Загальне подання виразу

Форма Бекуса-Наура

EXPR ::= idn | const;  
EXPR ::= (EXPR);  
EXPR ::= -EXPR;  
EXPR ::= EXPR op EXPR;

Розглянемо приклад аналізу виразу

**A \* (B + C / D) - E**

1. A \* --> з поточної пари лексем у попередню пару
2. ( --> у поточну пару з фіктивною лексемою даних
3. B + --> A\* - у стек, ( - у попередню пару, а B+ - у поточну пару
4. C / --> ( - у стек, B+ - у попередню пару лексем, C/ - у поточну пару
5. D ) --> пошук розподільника після правої дужки, (права дужка має найнижчий пріоритет), обробляється конструкція C/D=temp, із стеку виштовхується пара лексем B+ і обробляється конструкція B+ temp=temp, із стеку виштовхується (, дужки знищуються, із стеку виштовхується A\* і обробляється конструкція A\* temp=temp, поточною парою лексем стають temp -. Стек пустий, тому продовжуємо аналіз.
6. E<кінець рядка> --> обробляється обробка temp-E. Стек пустий, рядок оброблений, завершення роботи стекового алгоритму.

**Модель виявлення пари лексем: лексема даних – лексема дії.**

<лексема даних> := <змінна> | <константа>

<лексема дії> := <символ дії> | <ідентифікатор лексеми дії>

Модель пари лексем являє собою комбінацію цих двох видів лексем.

Для реалізації аналізу пари лексем треба мати таблицю символів, які є лексемами дії, а також таблицю ідентифікаторів із змінними та ідентифікаторами, які є лексемами дії з відповідними атрибутами.